

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии.

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной инженерии
факультета компьютерных наук

_____ Виденин С. А.
« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический
руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»

_____ Павлочев Н. А.
« ____ » _____ 2025 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО СОЗДАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ**

Техническое задание
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Подп. и Дата	
Инв. № дубл.	
Взам. Инв. №	
Подп. и Дата	
Инв. № подл.	

Исполнитель:

Студент группы БПИ225

_____ / М. С. Комаров /

« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЁН

RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО СОЗДАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ**

Техническое задание

RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1

Листов: 27

Инов. № подл.	Подп. и Дата	Взам. Инов. №	Инов. № дубл.	Подп. и Дата

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности» содержит следующие разделы: «Введение», «Основание для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программным документам», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки».

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведется разработка, а также наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, надежности, условиям эксплуатации, составу и параметрам технических средств, информационной и программной совместимости, маркировке и упаковке, транспортированию и хранению.

Раздел «Требования к программным документам» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» описывает ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лица, ответственные за их выполнение.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы, а также зафиксированы все допустимые при этом виды испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77^[1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77^[2]: Стадии разработки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1

3. ГОСТ 19.103-77^[3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78^[4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78^[5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78^[6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78^[7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.602-78^[8]: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом.

Изменения к настоящему техническому заданию должны быть оформлены согласно ГОСТ 19.603-78^[9] и ГОСТ 19.604-78^[10].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ.....	7
1. ВВЕДЕНИЕ.....	8
1.1. Наименование программы.....	8
1.2. Краткая характеристика области применения.....	8
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	9
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка.....	9
2.2. Наименование темы разработки	9
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ.....	10
3.1. Функциональное назначение.....	10
3.2. Эксплуатационное назначение.....	10
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	11
4.1. Требования к функциональным характеристикам.....	11
4.1.1. Состав выполняемых функций.....	11
4.1.2. Организация хранения данных	13
4.1.3. Организация входных данных	14
4.1.4. Организация выходных данных	14
4.2. Требования к временным характеристикам	14
4.3. Требования к интерфейсу.....	14
4.4. Требования к надежности.....	14
4.5. Условия эксплуатации	14
4.6. Требования к составу и параметрам технических средств	15
4.7. Требования к информационной и программной совместимости	15
4.8. Требования к маркировке и упаковке	15
4.9. Требования к транспортированию и хранению	15
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16
5.1. Предварительный состав программной документации.....	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.2. Специальные требования к программной документации	16
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	18
6.1. Ориентировочная экономическая ценность	18
6.2. Предполагаемая потребность.....	18
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению зарубежными аналогами	19
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.....	21
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ.....	24
8.1. Виды испытаний.....	24
8.2. Общие требования к приемке работы	24
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	25
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	27

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ГЛОССАРИЙ

ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализации

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией.

СПС – сеть пожарной сигнализации.

Active Learning – это особый случай машинного обучения, в котором обучающийся алгоритм может в интерактивном режиме опрашивать пользователя-человека, чтобы маркировать новые точки данных желаемыми результатами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности».

Наименование программы на английском языке – «Web Application for Automatic Creation of Design Documentation of Security Systems».

Краткое наименование программы – «PlanVision».

1.2. Краткая характеристика области применения

«PlanVision» – программный модуль, позволяющий автоматически обрабатывать архитектурных планов зданий. Он распознаёт стены, двери, окна и размеры на чертежах, позволяет корректировать результаты и автоматически формирует проектную документацию, схемы размещения датчиков и сметы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка

Основанием для разработки является учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная академическим руководителем программы тема курсового проекта.

Основанием для разработки является приказ от XX.XX.2025 г. № XXX «XXXX» декана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование программы – «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности».

Условное обозначение темы разработки – «PlanVision».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Приложение «PlanVision» представляет собой веб-сервис интеллектуальной обработки архитектурных планов зданий. Сервис реализует функциональность, позволяющую пользователю:

1. Загружать фотографии или сканы планов помещений;
2. Автоматически распознавать на чертежах стены, двери, окна и указанные размеры с помощью алгоритмов компьютерного зрения;
3. Редактировать и корректировать распознанный план в интерактивном графическом интерфейсе;
4. Автоматически расставлять датчики и соединения в соответствии с заданными нормативами;
5. Формировать и экспортировать проектную документацию (чертежи, расчёты, сметы, титульные листы) в формате *.pdf*;
6. Сохранять и просматривать предыдущие проекты, а также использовать их для дообучения модели (active learning).

3.2. Эксплуатационное назначение

Автоматизированная система «PlanVision» предназначена для проектных и инжиниринговых организаций, занимающихся разработкой архитектурных и инженерных решений. Она позволяет значительно сократить время на анализ и оцифровку чертежей, минимизировать ошибки при расстановке оборудования и автоматизировать подготовку документации. Сервис также может использоваться специалистами по техническому надзору, архитекторами и проектировщиками для ускорения и упрощения проектных процедур.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1.1. Требования к функциональным характеристикам

- Возможность загрузить .png или .pdf-файл для получения предсказаний модели.
- Возможность просмотреть результаты инференса модели вместе с исходным изображением.
- Возможность редактировать предсказания в интерактивном графическом редакторе (изменённая версия чертежа используется для дообучения модели).
- Возможность просматривать и изменять ЗКПС (зоны контроля пожарной сигнализации), выделенные алгоритмом.
- Возможность просматривать и изменять СПС (системы пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией), выделенные алгоритмом.
- Возможность предпросмотра и внесения изменений во все листы проектной документации.
- Возможность экспорта проектной документации в формате .pdf.
- Возможность автоматического размещения датчиков и соединений на плане в соответствии с нормативными документами.
- Возможность ручной корректировки расположения датчиков и соединений на плане.
- Возможность сохранения проекта в системе и возврата к нему для последующего редактирования.
- Возможность автоматической генерации смет, расчётов и титульных листов на основе откорректированного плана.
- Возможность автоматического обновления модели (active learning) на основе подтверждённых пользователем изменений.
- Возможность просмотра и сравнения версий проекта (до и после редактирования).
- Возможность управления пользователями и правами доступа (например, проектировщик, эксперт, администратор).
- Возможность журналирования действий пользователей и фиксации версий документации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.2. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам приложения не предъявляются.

4.3. Требования к интерфейсу

Интерфейс клиентской части приложения должен соответствовать прототипу, который можно найти по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/-JCxjAPwcjPGKg>.

4.4. Требования к надежности

Приложение не должно завершаться аварийно при любом наборе входных данных. Приложение должно обеспечивать проверку входных данных на соответствие требуемому формату (см. раздел 4.1.).

4.5. Условия эксплуатации

Не требует специального обслуживания.

4.6. Требования к составу и параметрам технических средств

4.6.1. Операционная система: Windows 10 / macOS 12 / Linux Ubuntu 22.04 или выше;

4.6.2. Браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari (актуальные версии);

4.6.3. Разрешение экрана: не менее 1920×1080;

4.7. Требования к информационной и программной совместимости

Приложение должно быть написано языке программирования Python 3.12 или выше. Для реализации работы используются библиотеки: fastAPI, OpenCV, Numpy, matplotlib, PIL. Для хранения данных использование PostgreSQL 18 и Minio.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, приложение (исполняемые и прочие необходимые для работы файлы).

4.9. Требования к транспортировке и хранению

Программный продукт может храниться и транспортироваться на любом носителе информации или в облачном хранилище.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Предварительный состав программной документации

- 1) «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [7];
- 2) «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78) [10];
- 3) «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79) [11];
- 4) «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности». Руководство программиста (ГОСТ 19.505-79) [12];
- 5) «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) [12];
- 6) «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности». Текст программы (ГОСТ 19.401-78) [13];

5.2. Специальные требования к программной документации

- 1) Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1).
- 2) Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ». Лист, подтверждающий загрузку пояснительной записки, сдается в учебный офис вместе со всеми материалами не позже, чем за день до защиты курсовой работы.
- 3) Вся документация также воспроизводится в печатном виде, она должна быть подписана академическим руководителем образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия», руководителем разработки и исполнителем перед сдачей курсовой работы в учебный офис, не позже одного дня до защиты.
- 4) Документация также сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx, а программа – в архиве формата .zip или .rar.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая ценность

В данной таблице приведен список конкурентов данного приложения.

Конкуренты	Ссылки
FloorPlanFinder (Autodesk)	https://www.autodesk.com
MagicPlan	https://www.magicplan.app
RoomScan Pro	https://www.locometric.com
Planner 5D	https://planner5d.com
SmartPlan AI	https://www.smartplan.ai

Таблица 1. Конкуренты

Программное обеспечение «PlanVision» удовлетворяет растущий спрос на автоматизацию проектирования и визуализации архитектурных чертежей.

В отличие от конкурентов, оно не ограничивается только визуализацией, а реализует полный цикл — от распознавания строительных планов и редактирования модели до автоматической генерации нормативной документации.

Проведённый сравнительный анализ показал, что «PlanVision» обладает расширенным функционалом по сравнению с существующими решениями, особенно в части интеллектуальной обработки планов и интеграции с нормами размещения датчиков и систем безопасности.

Пользователи приложения смогут:

- загружать чертежи (png/pdf) и получать структурированную модель плана;
- редактировать выделенные элементы и размеры;
- автоматически размещать и проверять корректность расположения датчиков;
- формировать полные комплекты документации в формате .pdf;
- сохранять и переобучать модель на собственных данных (active learning).

6.2. Предполагаемая потребность

Приложение «PlanVision» предназначено для специалистов в области пожарной безопасности, проектировщиков инженерных систем, архитекторов, строительных инженеров и технических экспертов, работающих с чертежами зданий.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продукт позволяет:

- значительно сократить время подготовки проектной документации;
- минимизировать ошибки при переносе данных с бумажных чертежей в цифровой формат;
- повысить точность и стандартизировать процесс проектирования.

В отличие от существующих решений, «PlanVision» покрывает не только задачу распознавания планов, но и:

- автоматическую расстановку пожарных извещателей, СОУЭ и линий связи в соответствии с нормативами;
- формирование проектной документации и смет;
- возможность ручной корректировки и активного дообучения модели.

Таким образом, приложение ориентировано на B2B-сегмент (проектные и строительные организации, интеграторы систем безопасности), а также может применяться в учебных целях в профильных вузах и колледжах.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с зарубежными аналогами

Сравнительная таблица аналогов:

Таблица 2 – Сравнительная таблица аналогов

Критерий	FloorPlanFinder (Autodesk)	MagicPlan	RoomScan Pro	Planner 5D	SmartPlan AI	PlanVision
Веб-приложение	Х (десктоп)	✓	Х	✓	✓	✓
Цена	Подписка от \$30/мес	Подписка от \$10/мес	Платное	Бесплатно (ограниченно)	Подписка от \$15/мес	Бесплатно / корпоративная лицензия
Распознавание архитектурных планов	✓	Х	Х	Х	✓	✓
Определение стен, дверей, окон	✓	Х	Х	Х	✓	✓
Распознавание размеров и аннотаций	Х	Х	Х	Х	✓	✓

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Критерий	FloorPlanFinder (Autodesk)	MagicPlan	RoomScan Pro	Planner 5D	SmartPlan AI	PlanVision
Редактирование в графическом интерфейсе	Х	✓	✓	✓	✓	✓ (редактор с обучением)
Автоматическая расстановка датчиков (ЗКПС, СПС, СОУЭ)	Х	Х	Х	Х	Х	✓
Генерация проектной документации (PDF)	Х	Х	Х	Х	Х	✓
Active Learning (дообучение модели)	Х	Х	Х	Х	Х	✓
Работа без подключения к Интернету	Х	Х	Х	✓	Х	✓ (локальный режим)
Поддержка русского языка	Х	✓	Х	✓	Х	✓

Как видно из таблицы, «PlanVision» сочетает в себе функции, которые отсутствуют у большинства зарубежных решений.

Его конкурентное преимущество заключается в глубокой интеграции ИИ для анализа чертежей, автоматизации нормативных расчётов, а также возможности обучения на пользовательских данных без необходимости передачи их во внешние облака.

Разработка является экономически целесообразной благодаря:

- снижению стоимости подготовки проектной документации;
- отсутствию затрат на лицензии зарубежных CAD-программ;
- возможности локального использования без зависимости от иностранных сервисов;
- повышению эффективности работы проектных бюро и инжиниринговых компаний.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2]:

Таблица 3 – Стадии и этапы разработки

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Сроки	Исполнители
1. Техническое задание	Обоснование необходимости разработки программы	Постановка задачи.	С 14.11.2025 по 14.12.2025	Комаров М. С.
		Сбор исходных материалов.		
		Проведение сравнительного анализа		
	Научно-исследовательские работы	Определение структуры входных и выходных данных.	С 15.12.2025 по 15.01.2026	Комаров М. С.
		Предварительный выбор методов решения задач.		
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе.	С 15.01.2026 по 14.02.2026	Комаров М. С.
		Разработка технико-экономического обоснования разработки программы. Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё. Выбор языков программирования.		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

		Согласование и утверждение технического задания		
2. Рабочий проект	Разработка программы	Программирование и отладка программы.	С 15.02.2026 по 1.03.2026	Комаров М. С.
	Разработка программной документации	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.	С 15.01.2026 по 14.02.2026	Комаров М. С.
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение программы и методики испытаний.	Со 2.03.2026 по 9.03.2026	Комаров М. С.
		Проведение испытаний программы в соответствии с утверждённой программой и методикой испытаний.	С 10.03.2026 по 17.03.2026	Комаров М. С.
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.	С 18.03.2026 по 21.03.2026	Комаров М. С.
3.	Подготовка и	Подготовка программы	С	Комаров М. С.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-2

Внедрение	защита программного продукта, передача программы	и программной документации для презентации и защиты.	22.03.2026 по 25.03.2026	Комаров М. С.
		Утверждение для защиты программы.	С 26.03.2026 по 02.04.2026	Комаров М. С.
		Презентация программного продукта.	До 30.06.2026	Комаров М. С.
		Передача программы и программной документации в архив НИУ ВШЭ.	До 30.04.2026	Комаров М. С.

Программа и документация к ней разрабатываются к утвержденным приказом декана ФКН срокам.

Исполнитель – студент группы БПИ-225 Комаров М. С.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, то есть осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.3 настоящего Технического задания.

Функциональное тестирование осуществляется в соответствии с документом «Веб-приложение для автоматического создания проектной документации систем безопасности». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79), в котором указывают [14]:

- 1) перечень функций программы, выделенных в программе для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать эти функции (со ссылкой на пункт 4.1.1. настоящего Технического задания);
- 2) перечень необходимой документации и требования к ней (со ссылкой на пункт 5 настоящего Технического задания);
- 3) методы испытаний и обработки информации;
- 4) технические средства и порядок проведения испытаний.

Сроки проведения испытаний – с 10 марта 2026 г. по 17 марта 2026 г.

8.2. Общие требования к приемке работы

Проверка программного продукта, в том числе и на соответствие техническому заданию, осуществляется исполнителем вместе с заказчиком согласно «Программе и методике испытаний», а также пункту 5.2.

Защита выполненного проекта осуществляется комиссии, состоящей из преподавателей департамента программной инженерии, в утверждённые приказом декана ФКН сроки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- 1) ГОСТ 7.32- Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7) ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8) ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9) ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 10) ГОСТ 19.404-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 11) ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 12) ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-2

13) ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

14) ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.08.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата